같은 요금이라면 유효한 날짜를 그대로 유지할 수 있을까요?

PortPlan V10은 원래 native HiGHS가 계산한 새 후보와 현재 유효 계획을 같은 관측 정보로 재검사합니다. 실제 요금이 엄격히 낮을 때만 계획을 교체합니다.

현재 유효 계획 → native 후보·같은 요금? → 동률 유지 / 엄격 절감 교체

선언된 관측 문턱을 모두 충족하지 못했습니다. V10은 실험 선택 항목이며 기본값 권고 조건을 충족하지 않았습니다. V10 동일 생성분포 · 새 주문 시드 156/216; 스트레스 · 새 주문 시드 132/216 / native 동일 생성분포 · 새 주문 시드 153/216; 스트레스 · 새 주문 시드 120/216. 알려진 합성 주문의 일 단위 모형이며 실제 기업 절감·우승 확률이 아닙니다.

반출·적출·반납과 요금을 하나의 날짜 장부로 연결합니다.

반출·반납은 각각 운송 작업을 사용합니다. 적출은 연속 창고 일수를 차지하고, 반출부터 반납 전까지 체류 공간을 점유합니다.

모형	계산할 항목	미포함 범위
반출 p / 적출 u / 반납 r	방출·납기·선후행·실행 잠금	도로 경로·예약·기사 근무시간
일별 운송·창고·체류 [p,r)	용량·연속 점유·container/TEU	시간대별 실운영
PNC 보관료 / Maersk D&D	공개 요율·명시한 기산일 해석	계약·실제 청구·세금 검증

기존 주문은 시작 시 모두 알려집니다. 비용 목표는 선언한 두 요금이며 신규 주문 도착이나 전체 물류 원가가 아닙니다.

V9의 한계도
수정하지 않은 이전 결과로 남깁니다.

V9는 V8의 늦은 후보 전달을 개선했지만 V7에 대한 일관된 향상을 보이지 않았습니다. 이를 V10의 다른 새 주문 입력과 빼서 개선량으로 만들지 않습니다.

이전 V9 평가 · 별도 입력	V9 완주	V7 완주
동일 생성분포 · 새 주문 시드	150/216	150/216
스트레스 · 새 주문 시드	84/216	85/216

이전 V8/V9 최초 입력·반복·실패·비용 악화는 그대로 보존합니다. 같은 새 V10 입력에서 함께 실행한 정책끼리만 이번 차이를 계산합니다.

V10: 단 한 번의 native MILP와 엄격한 비용 교체 규칙입니다.

현재 cache를 재가격·물리/잠금 검사한 뒤 원래 native 서비스를 한 번 호출합니다. 현재 유효 cache보다 추가 요금이 엄격히 낮은 적시 후보만 교체합니다.

cache 재가격·검사 → native MILP 1회 → 엄격 절감만 교체

비교 epsilon은 고정 0.000001원입니다. 동일/더 높은 요금은 유지합니다. cache가 없거나 무효이면 기존 복구 방식으로 완전 후보를 구합니다.

날짜 유지의 의미와 보장하지 않는 것을 구분합니다.

같은 비용의 후보를 거부하면 그 호출의 불필요한 변경을 피할 수 있습니다. 엄격히 더 저렴한 후보는 여러 날짜를 바꿀 수 있고 이후 경로도 달라집니다.

구현한 것	구현/증명하지 않은 것
동일 요금의 유효 cache 유지	전체 경로 최소 변경
strict fee replacement	두 번째 단계 사전식/lexicographic 최적화
같은 native 요금 목표·1회 solve	변경 1회를 임의 원화 가중치로 환산
현재 관측·실행 잠금 검사	미래 충격의 완주·비용 보장

더 적은 날짜 변경과 비용·완주의 교환관계는 실험에서 확인합니다. 지역 선택 규칙을 전역 안정성 정리로 표현하지 않습니다.

native 기준과 웹 시연을 정확히 구분합니다.

V10과 원래 HiGHS는 같은 native Python 서비스·모형·수치 예산을 사용합니다. 초기화, IPC, 날짜 복사·재가격·검사는 전체 기한에 포함합니다.

항목	실행 범위
V10 / 원래 native HiGHS	오프라인 연구 worker와 Python/HiGHS
웹 브라우저 계획기	기존 GLPK와 합성 입력 시뮬레이터
일별 / 전체 냉 기한	200ms / 부모 5,000ms
검산	기록 시각 일관성·독립 날짜/요율 재구성

웹에서 native HiGHS를 실행한다고 주장하지 않습니다. 내부 기록 검산은 외부 시계 인증·같은 CPU 시간·절대 실시간 보장이 아닙니다.

기존 생성·충격 메커니즘에
새 주문 시드를 사전 고정했습니다.

144개 업무 시나리오 × 5개 정책 × 3개 알고리즘/타이밍 반복 = 2,160개 episode. 반복은 새 독립 업무 표본이 아닙니다.

패널 / 반복	범위
동일 생성분포 72개	기존 생성기·기존 충격; 새 주문 시드
스트레스 72개	기존 V8/V9 충격 catalog; 새 주문 시드
모든 정책·반복	순차 냉 worker; 순서 순환; 모든 실패 보존
해석	패널별 보고; 입력 교체·실패 재추첨 없음

구현·예산·분석을 새 입력 생성 전에 고정합니다. 144개 업무 시나리오를 432개 독립 사례로 세지 않습니다.

동일 생성분포 · 새 주문 시드
조건부 비용보다 전체 완주를 먼저 봅니다.

완주는 물리 행동과 최종 검사를 부모 기한 내 수락한 경우입니다. 미확보 이력과 비용은 null이며 물리 불가능이나 0원으로 바꾸지 않습니다.



episode 완주 수, 세 반복 모두 완주한 시나리오, 이력 미확보를 분리합니다. 조건부 Pareto가 전체 완주 손실을 덮지 않습니다.

동일 생성분포 · 새 주문 시드
같은 공동 완주 반복의 요금만 비교합니다.

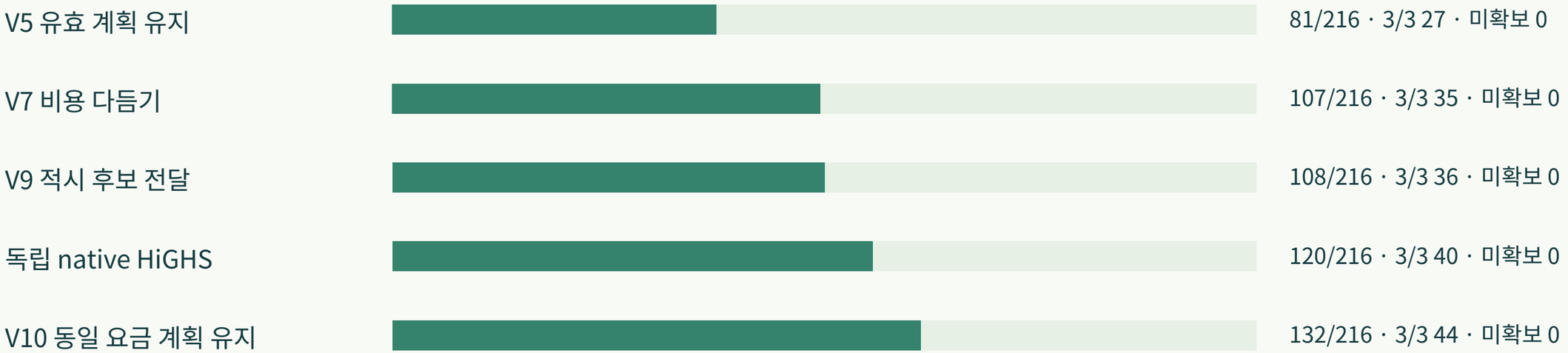
양수 절감은 기준 – 후보입니다. 시나리오 내 일치하는 공동 완주 반복을 평균한 뒤 시나리오를 동일 가중합니다.

후보 / 기준	시나리오 / 쌍	총요금 절감	추가요금 절감	낮음/동일/높음
V10 동일 요금 계획 유지 / 독립 native HiGHS	51 / 153	-0.01%	-0.02%	3/42/6
V10 동일 요금 계획 유지 / V9 적시 후보 전달	44 / 130	5.37%	9.13%	19/24/1
V10 동일 요금 계획 유지 / V7 비용 다듬기	43 / 129	5.41%	9.18%	19/23/1
V10 동일 요금 계획 유지 / V5 유효 계획 유지	38 / 114	0.57%	1.01%	13/22/3
독립 native HiGHS / V7 비용 다듬기	42 / 126	5.45%	9.18%	19/22/1

비교별 분모가 다릅니다. 구간이 0을 포함하면 안정적인 비용 우위를 주장하지 않습니다. 모든 악화 ID와 조건부 구간은 보고서에 보존합니다.

스트레스 · 새 주문 시드
조건부 비용보다 전체 완주를 먼저 봅니다.

완주는 물리 행동과 최종 검사를 부모 기한 내 수락한 경우입니다. 미확보 이력과 비용은 null이며 물리 불가능이나 0원으로 바꾸지 않습니다.



episode 완주 수, 세 반복 모두 완주한 시나리오, 이력 미확보를 분리합니다. 조건부 Pareto가 전체 완주 손실을 덮지 않습니다.

스트레스 · 새 주문 시드
같은 공동 완주 반복의 요금만 비교합니다.

양수 절감은 기준 – 후보입니다. 시나리오 내 일치하는 공동 완주 반복을 평균한 뒤 시나리오를 동일 가중합니다.

후보 / 기준	시나리오 / 쌍	총요금 절감	추가요금 절감	낮음/동일/높음
V10 동일 요금 계획 유지 / 독립 native HiGHS	39 / 117	-0.16%	-0.28%	3/28/8
V10 동일 요금 계획 유지 / V9 적시 후보 전달	32 / 96	6.59%	11.19%	19/11/2
V10 동일 요금 계획 유지 / V7 비용 다듬기	32 / 95	6.41%	10.88%	17/13/2
V10 동일 요금 계획 유지 / V5 유효 계획 유지	26 / 78	-0.07%	-0.11%	7/14/5
독립 native HiGHS / V7 비용 다듬기	29 / 86	5.26%	8.85%	13/15/1

비교별 분모가 다릅니다. 구간이 0을 포함하면 안정적인 비용 우위를 주장하지 않습니다. 모든 악화 ID와 조건부 구간은 보고서에 보존합니다.

완주 손실·최악 비용 악화를 모든 비교에서 보존합니다.

완주 얻음/잃음은 전체 일치 반복의 episode 기준입니다. 최악 비용 증가는 비교 가능한 시나리오 평균 기준입니다.

패널	비교	비용 악화 시나리오	최악 증가 ₩	완주 얻음/잃음
same-distribution	v10VsHiGHS	6	30,000	3 / 0
same-distribution	v10VsV9	1	21,067	26 / 15
same-distribution	v10VsV7	1	21,067	27 / 15
same-distribution	v10VsV5	3	33,200	42 / 8
same-distribution	highsVsV7	1	2,867	27 / 18
stress	v10VsHiGHS	8	392,150	15 / 3
stress	v10VsV9	2	18,200	36 / 12
stress	v10VsV7	2	18,200	37 / 12
stress	v10VsV5	5	231,550	54 / 3
stress	highsVsV7	1	9,100	34 / 21

어느 이전 기준에든 완주 손실이 있으면 기본값 관측 자격을 얻지 못합니다. 모든 총/추가 요금 악화·완주 손실 ID를 보고서에 남깁니다.

변경 수는 같은 공동 완주 집합에서 별도 단위로 비교합니다.

변경 1회는 아직 실행하지 않은 반출·적출 시작·반납 날짜 하나의 수정입니다. 비용과 합친 점수나 임의 원화 가중치를 만들지 않습니다.

패널	비교	공동 완주 반복	기준 변경 합	후보 변경 합
same-distribution	v10VsHiGHS	153	53,667	12,117
same-distribution	v10VsV9	130	6,033	9,709
same-distribution	v10VsV7	129	5,778	9,489
same-distribution	v10VsV5	114	3,351	7,755
same-distribution	highsVsV7	126	5,589	40,758
stress	v10VsHiGHS	117	45,972	17,625
stress	v10VsV9	96	10,510	14,157
stress	v10VsV7	95	10,058	14,094
stress	v10VsV5	78	4,854	10,002
stress	highsVsV7	86	7,274	31,677

변경 수의 미확보 값은 0이 아닙니다. native 안정성 주장은 같은 native 공동 완주 쌍에서 엄격히 적은 변경과 비용 구간 조건을 함께 요구합니다.

다섯 방법이 모두 완주한 집합에서 요금·변경의 Pareto를 따로 봅니다.

다섯 방법의 동일 반복이 모두 완주한 부분집합만 사용합니다. 시나리오별 공동 반복을 평균한 뒤 시나리오를 동일 가중합니다.

패널	정책	시나리오/반복	총요금 평균합 ₩	추가요금 평균합 ₩	변경 평균합
same-distribution	V5 유효 계획 유지	36 / 108	150,747,750	87,094,400	940
same-distribution	V7 비용 다듬기	36 / 108	156,822,983	93,169,633	1,035
same-distribution	V9 적시 후보 전달	36 / 108	156,749,683	93,096,333	1,106
same-distribution	독립 native HiGHS	36 / 108	150,204,450	86,551,100	10,751
same-distribution	V10 동일 요금 계획 유지	36 / 108	150,289,050	86,635,700	2,311
stress	V5 유효 계획 유지	25 / 74	153,615,000	91,410,900	1,326
stress	V7 비용 다듬기	25 / 74	159,157,533	96,953,433	1,493
stress	V9 적시 후보 전달	25 / 74	158,948,233	96,744,133	1,584
stress	독립 native HiGHS	25 / 74	153,112,500	90,908,400	8,785
stress	V10 동일 요금 계획 유지	25 / 74	153,492,750	91,288,650	3,083

이 선택된 집합의 요금과 변경은 별도 축입니다. 우위는 양쪽 비악화와 한쪽 엄격 개선일 때만이며, 전체 완주 손실·선택 편향은 남습니다.

원 날짜·요금·선택 근거와 통계를 독립 검산합니다.

Python이 2,160개 episode를 확인했습니다. V10 선택 호출 4,236개, 동률 유지 2,961개, 엄격 교체 0개를 원 날짜에서 재구성합니다.

검산	경계
cache / proposal / selected 원 날짜	현재 요율·물리 자원·실행 잠금 재계산
동률 유지 / 엄격 교체	완전 proof와 기록된 기한 일관성
bootstrap / 공동 Pareto / 관측 문턱	별도 Python 통계 검산; 같은 index SHA
현장·전역 최적·외부 시계 인증	확인하지 않음

조건부 비용 구간은 공동 완주 선택 편향을 제거하지 않습니다. 내부 독립 검산은 제3자 인증이나 운영 보장이 아닙니다.

실제 기능과 연구 기준을 같은 성과로 합치지 않습니다.

웹은 합성 주문·용량 사건의 날짜별 관측·잠금·실패·내보내기를 제공합니다. 명시적 가격·권한의 자원 메뉴는 별도 현재 관측 복구 도구입니다.

합성 웹 시뮬레이션 → native 연구 증거 → 공개 출처·독립 검산

작은 교육 예제는 공식 144개 입력이나 실제 현장 성과가 아닙니다. 자원 제안은 구매·배차가 아니며 V10 자체가 전역 최소 변경을 보장하지 않습니다.

공개 자료로 개발을 계속하고
남은 검증은 범위별로 기록합니다.

공개 출처·공개 요율·재현 가능한 실험이 기본 개발 경로입니다. 기업 자료·연락처·현장 시험은 선택 확장이며 이 경로의 선행 조건이 아닙니다.

검증 기록	현재 상태
알고리즘 연구	완결 실험·두 검산; 선언된 문턱은 별도 판정
브라우저 실제 조작	미검증 · 지원 연결 입구 없음
현장 적합성 / 견적 / 효과	선택 확장 · 미실시; 공개 연구의 선행 조건 아님
본인 설명 / 질의 / 재현	빈 양식 제공 · 미확인
등록 / 당해 AI 규정 / 서약	명확히 확인되지 않음; 자료 제출 11/6 18:00 KST 해석

공개 등록은 정원 소진 시 종료하며 사용자의 자리·자격은 미확인입니다. 당해 AI 규정과 본인 이해를 대신 인증하지 않습니다.

사전 문턱과 전체 원본을 함께 보고 다음 판단을 내립니다.

선언된 관측 문턱을 모두 충족하지 못했습니다. V10은 실험 선택 항목이며 기본값 권고 조건을 충족하지 않았습니다.

패널	모든 기준 완주 손실 0	native 완주 손실 0	동일 쌍 변경 감소	두 비용 구간 조건
동일 생성분포 · 새 주문 시드	False	True	True	True
스트레스 · 새 주문 시드	False	False	True	True

관측 문턱 통과도 운영 기본값 보장이 아닙니다. 전체 입력·모든 반복·실패·proof·고정 source·두 검산을 SHA로 전달하며 최초 결과를 덮어쓰지 않습니다.